HTML5, Formularis i Introducció CSS

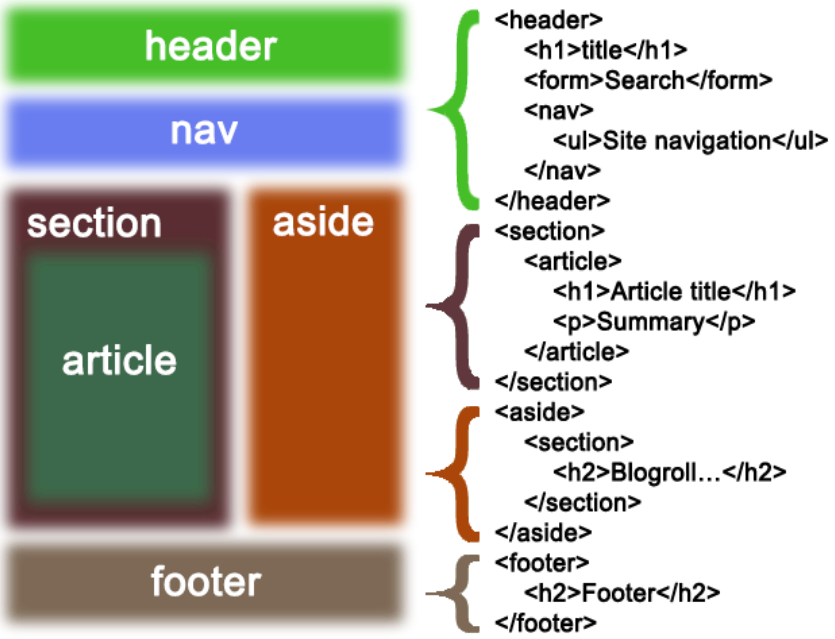


Etiquetes estructurals (HTML5)

Les etiquetes estructurals són aquelles que em permeten dividir la plana web en grans blocs de continguts. Tot i que hi ha més etiquetes s'explicaran les més utilitzades: <header>, <footer>, <main>, <section>, <article>, <aside> i <nav>.

Aquestes etiquetes són importants per tal d'aconseguir que totes les planes web que conformen una aplicació siguin homogènies.

Aquesta és una forma, però no la única, d'estructurar les etiquetes en una pàgina web:



<header> i <footer>

Header determina el contingut de la capçalera de cada una de les planes web de l'aplicació. És aconsellable que el header sigui sempre el mateix en totes les planes web. La informació que es sol ubicar en aquesta capçalera és:

- Logo de l'aplicatiu
- Nom o identificador de l'usuari
- Botó per tancar la sessió
- Data actual
- Menú de navegació
- …..

Footer determina el contingut de peu de plana. És aconsellable que el footer sigui sempre el mateix en totes les planes web. La informació que es sol ubicar en el peu de plana és:

- Autor de la plana (persona o empresa)
- Copyright o llicència
- Data
- ...

<aside>

L'etiqueta aside s'utilitza per a incloure aquella informació relacionada amb la plana web, però que no forma part del contingut principal. Elements que es solen incloure en un aside són:

- Links d'interés
- Anuncis
- ...

<nav>

El contingut de l'etiqueta nav són els diferents elements de navegació o menús que em permeten accedir a cada una de les opcions de la plana web. El menú pot estar ubicat en el header i/o footer i/o aside.

<main>

En el main hi ha tot el contingut principal de la plana web. Dins de main hi solem trobar les etiquetes <header>, <section>, <article>.

<section> Defineix una regió d'una pàgina o grup de contingut. Per exemple la secció de noticies internacionals d'un diari.

<article> Defineix una peça completa de contingut, per exemple tot el text d'una notícia.

Podem insertar una capa o contenidor amb les etiquetes y

A través del atribut style se estableixen les propietats d'estil de la capa amb el llenguatge CSS

Atributs

Els atributs s'especifiquen sempre en l'obertura de l'etiqueta després del nom de la mateixa. Una etiqueta pot tenir diferents atributs que sempre separarem amb un espai. Cada atribut té sempre associat un valor que assignarem mitjançant el símbol = . El valor que associem a l'atribut va sempre entre ' (cometes) que poden ser simples o dobles.

Hi ha una sèrie d'atributs que són aplicables a totes les etiquetes. Els més utilitzats són:

- id
- class
- name

A més d'aquests atributs hi ha una altra sèrie d'atributs que són aplicables només a una etiqueta o a un conjunt d'etiquetes.

id

Identificador únic d'una etiqueta dins d'una plana web. Puc utilitzar aquest identificador per a referenciar una etiqueta determinada, ja sigui per aplicar-li unes propietats amb CSS o amb Javascript.

class

Classificació de l'etiqueta. Puc utilitzar aquesta atribut per a poder referenciar un conjunt d'etiquetes per a aplicar-li unes propietats amb CSS o amb Javascript.

name

L'etiqueta name és important ja que quan s'envia la informació d'un formulari al servidor s'utilitza el nom que hem donat a l'etiqueta per a obtenir el valor introduït en la mateixa. Si una etiqueta no té nom, la informació que conté no s'envia al servidor i no tenim possibilitat d'obtenir el seu valor.

tabindex

En una aplicació web puc **navegar** a través dels diferents elements utilitzant la **tecla de tabulació**. Per defecte, quan premo sobre la tecla de tabulació, el cursor es situa sobre el següent element de la plana web. Amb l'atribut tabindex puc ordenar el sistema de navegació de la plana web i millorar d'aquesta forma l'experiència de l'usuari.

Formularis

L'etiqueta form disposa d'uns atributs que tenen molta importància, ja que determinen com s'enviarà i es processarà la informació al servidor web.

method

L'atribut method em determina com enviar la informació en el servidor. El valor pot ser **get** o **post**.

get

El mètode get utilitza la URL per a enviar la informació al servidor. Per tant, l'usuari pot visualitzar el contingut que s'envia o modificar-lo directament sense necessitat d'accedir al formulari d'introducció de la informació.

S'utilitza aquest sistema quan hi ha poca informació i la informació que s'envia no hi ha dades sensibles: «passwords», «pins.... El mètode get no és vàlid per a carregar un arxiu al servidor web per deixar-lo a disposició del «públic».

Alguns casos pràctics d'utilització de get són: cerques d'una plana web, llitats amb paginació, enviar informació temporal entre planes web...

post

El mètode «post» és el mètode que normalment s'utilitza per a enviar la informació introduïda per l'usuari al servidor. Les dades s'envien per un canal de comunicació intern. La informació no és visible ni modificable per a l'usuari excepte que utilitzi les eines dissenyades amb aquest propòsit específic.

Enctype

L'atribut enctype defineix el mètode de codificació utilitzat per enviar les dades al servidor. Si el formulari permet la inclusió de fitxers, ja siguin de text o binaris, per tal que la comunicació entre client i servidor es realitzi de forma correcte caldrà especificar el valor de «multipart/form-data» . En cas contrari, la codificació per defecte és vàlida.

Action

L'atribut «action» em permet especificar amb quin fitxer es tractaran les dades. Aquest fitxer és el que conté la lògica de negoci: validació de dades, càlculs intermitjos, ... El valor que pot prendre action és:

- " (cometes simples) o "" (cometes dobles) : la plana web utilitzada per a programar la lògica de negoci és la mateixa que la plana actual.
- *nomFitxer* : un fitxer específic on hi ha tota la programació que implementa la lògica de negoci de l'aplicatiu en relació al formulari.

Exemple form i atributs

```
<form method="post" action="login.php">
    <label>Usuari <input type="text" name="usuari" /></label>
    <label>Password <input type="password" name="password" /></label>
    <input type="submit" value="Entrar" />
</form>
```

El codi anterior implementa un formulari on l'usuari introdueix dues informacions el nom de l'usuari i el password (dada sensible). A més, hi ha un botó Entrar que l'usuari ha de polsar per tal que es realitzi l'autentificació de les dades en el sistema. Per a enviar-se la informació s'ha escollit el mètode «post»; hi ha dades sensibles, i el programa d'autentificació de l'usuari es farà en un fitxer de nom login.php .

Etiquetes introducció informació

form

<form> és una etiqueta que engloba la informació que ha d'introduir un usuari i que s'ha d'enviar al servidor quan l'usuari confirmi (submit) el formulari. Per exemple, en una aplicació de cuina, tindríem un formulari per a introduir les receptes, un altre formulari per a poder fer cerques , un formulari per a poder introduir preguntes relacionades amb la recepta o receptes...

L'etiqueta form disposa de dos atributs.

input

<input> és una etiqueta que permet la introducció d'informació a un usuari. Amb l'atribut type es pot delimitar el tipus d'informació que s'espera que s'introdueixi. Els diferents valors possibles són:

HTML 4	HTML 5 (s'inclouen les de versió 4)

text	datetime
password	datetime-local
checkbox	email
radio	month
button	number
submit	range
	search
	tel
	time
	url
	week

select

<select> és una etiqueta que permet a l'usuari escollir o seleccionar d'una sèrie predeterminada d'opcions.

Introducció al llenguatge CSS

Utilitzem el llenguatge CSS per aplicar un disseny al nostre codi HTML.
CSS vol dir Cascading Style Sheets, traduït seria fulls d'estil en cascada.

Per a definir l'estil d'un determinat element, utilitzem una regla. Una **regla** consisteix en:

- **Selector**: element a aplicar el format.
- **Declaració**: format a aplicar. Consta de:
  - Propietat: color, tamany, distància ...
  - Valor: groc, verd , ..., 10px, 1em, 3cm, 3% ...

```
Selector { propietat: valor; }
```

Exemples:

```
p {background-color:lightGreen; height:200px;}

h1 {color:blue; height:200px;}

body {width:100%;}
```

Selectors

Quan volem seleccionar un element utilitzem un **selector**. Podem identificar un element de moltes formes, però els selectors més habituals són la seva etiqueta (header, main, h1, p, …) o la utilització dels selectors class o id.

Altres formes de seleccionar un element és segons la posició que ocupa dins del codi HTML. Així, podem parlar de:

selector descendent

selector fill o

selector germà o adjacent.

On es defineix l'estil

L'estil CSS es pot aplicar:

- En l'etiqueta HTML (no recomanat)
- A la capçalera
- En un fitxer separat, amb extensió css normalment.

Estil en etiqueta: No recomanat

Exemple:

```
<p style="background-color:lightGreen;height:200px;">
            Una mica de text sobre un fons de color verd.
</p>
```

Estil en head

```
<head>
  <style type='text/css'>
          p {background-color:lightGreen; height:200px;}
  </style>
</head>
```

Avantatges d'utilitzar estils en el head

- Major claredat en el codi.
- Les actualitzacions es fan de forma més ràpida.
- L'agrupació de tot el disseny en un únic lloc facilita la comprensió del formateig dels diferents elements.
- Minimitza la quantitat de dades de cada fitxer: millora la velocitat de transferència d'informació.

Estil en fitxer .css

- L'estil s'aplica a totes les pàgines web que referenciin el fitxer extern.
- Utilitzarem selectors per a identificar els elements als quals aplicar estils.

- Podem associar qualsevol nom al fitxer.
- L'extensió del fitxer serà .css (per conveni).
- Normalment s'ubiquen tots els fitxers d'estils en un directori específic de l'aplicació.

Avantatges d'utilitzar estils en fitxers externs.

- Totes les avantatges d'utilitzar <style> són aplicables en la utilització de fitxers externs.
- L'aplicació web és més homogènia.
- Modificar un fitxer => canviar disseny a totes les planes.
- Minimització d'errors.

Enllaç fitxer .css amb .html

L'enllaç entre els dos fitxers es fa en la secció <head> del document html, que consisteix el document principal que obrirà l'usuari. Utilitzem l'etiqueta <link> i cal tenir en compte que es poden incloure vàries fulles d'estil en una plana web.

```
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="mystyle.css">
```

Ordre d'aplicació d'estils

1) S'apliquen les propietats de la fulla d'estil.
2) S'apliquen les propietats de l'etiqueta <style> per a cada element. Tenen preferència sobre les propietats definides en la fulla d'estil (punt 1).
3) S'apliquen les propietats style (atribut) de l'etiqueta. Tenen preferència sobre les de <style> (punt 2).

Exemple:
Tenim el següent html i css, veiem que el estil de la etiqueta p està definit a 3 llocs amb colors diferents:

- Al fitxer css
- A la etiqueta style dins del head
- Com a atribut style de la etiqueta p

```
<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
    <head>
        <meta charset="UTF-8">
        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="estils/estil.css" />
        <style>
            p {background-color: bisque;height: 30px;}
        </style>
        <title>Estils</title>
    </head>
    <body>
        <h1>Exemple</h1>
        <p style="background-color:lightGreen;">
            Par&agrave;graf 1
        </p>
        <p>
            Par&agrave;graf 2
        </p>
    </body>
</html>
```

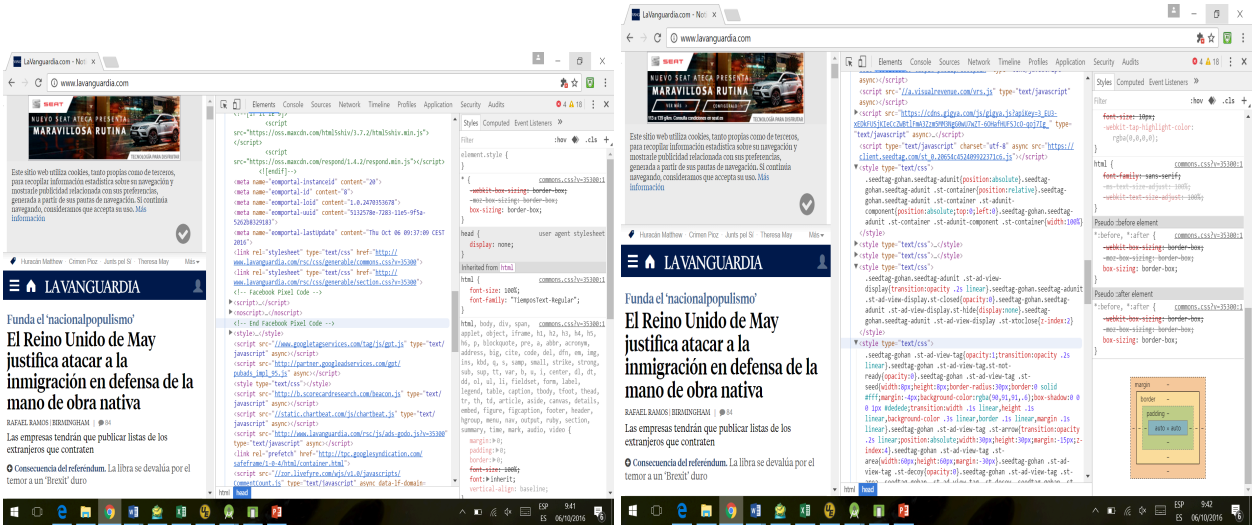
estil.css : 2 New Rule

```
p { background-color: salmon; height: 60px;  }
h1 { height: 60px; background-color: aqua; }
```

De quin color es mostrarà el p?
Resposta: L'estil que té preferencia sobre els altres és el del atribut style dins l'etiqueta p, per tant apareixerà amb fons verd.

Multiples fulles d'estil

És interessant per organitzar els estils de pàgines webs molt grans.
Exemple de pàgina de la vanguardia, té dos fitxers css i uns quants estils definits al head:



Si un mateix selector (per la mateixa propietat) es repeteix en dues fulles diferents, s'aplica la propietat definida en l'última fulla.

```html
<!DOCTYPE html> <!-- Document de tipus HTML5 -->
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
    <head>
        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="estils/estil.css" />
        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="estils/rrhh.css" />
        <title>Estils</title>
        <meta charset="UTF-8">
    </head>
    <body>
        <h1>Recursos humans</h1>
        <p>
            La funci&oacute; del departament de ....
        </p>
        <p>
            Un dels objectius del departament de ....
        </p>
    </body>
</html>
```

```html
<!DOCTYPE html> <!-- Document de tipus HTML5 -->
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
    <head>
        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="estils/estil.css" />
        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="estils/logistica.css" />
        <title>Estils</title>
        <meta charset="UTF-8">
    </head>
    <body>
        <h1>Log&iacute;stica</h1>
        <p>
            La funci&oacute; del departament de ....
        </p>
        <p>
            Un dels objectius del departament de ....
        </p>
    </body>
</html>
```

```css
/*
    Fulla d'estil general per a totes les planes
    de l'aplicació web

    Fitxer: estil.css
*/

p {background-color:lightGreen; height:200px;}
/*
    Mostrem una línia contínua de 2 píxels
    pel títol 1
*/
h1 {border-bottom: 2px; border-bottom-style: solid;}
```

```css
/* Fulla d'estil per a les planes amb
   accés logística

   Fitxer: logistica.css
*/

/* Color de lletra i línia marró */
h1 {color: brown;border-bottom-color: brown;}
```

```
/* Fulla d'estil per a les planes de rrhh

    Fitxer: rrhh.css
*/

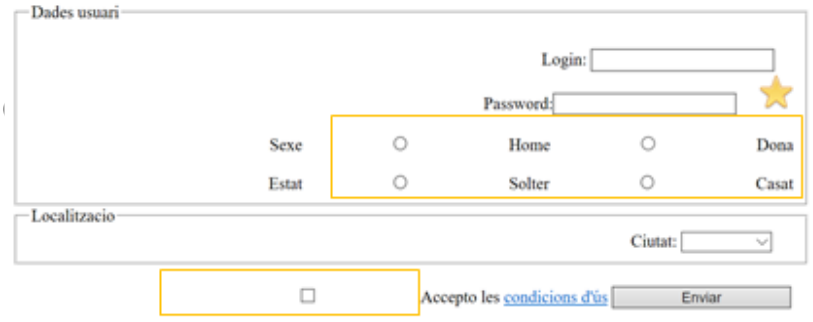
/* Color de lletra i línia verd */
h1 {color: green;border-bottom-color: green;}
```

Selector per atribut o sobreescriure un estil CSS

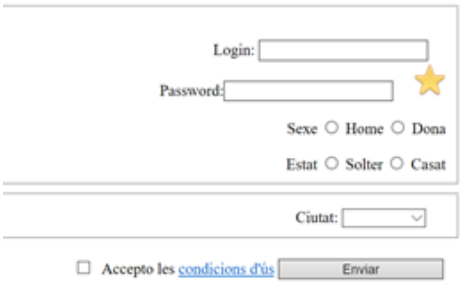
Quan volem que el selector no només es vinculi amb el html amb el nom de la etiqueta, sino també amb algún dels seus atributs, diem que volem sobreescriure el estil o que volem crear un selector per atribut.

Veiem un exemple:
Suposem que volem fer una excepció a un estil definit, per exemple tenim tots els inputs d'un formulari amb un ample definit a 170px per a que puguin introduir les dades. Però els radio buttons i els checkbox no haurien de tenir aquest ample.

Volem que tots els inputs de text siguin ample 170px, però el checkbox també és un input, igual que els radio button, i l'ample ha de ser més petit per a que no es separi tant. Mireu a la imatge de l'esquerra com es veien abans i ala dreta com es veuen d'aplicar el canvi al CSS per sobreescriure el estil en aquests dos casos.




```
width: auto;
}
input[type=radio]  {
width: auto;
}
```



L'estil `input[type=checkbox]` sobreescriu al estil `input type=checkbox.` siguin

El mateix passa amb l'estil `input[type=radio]` .

Webgrafia

http://www.w3schools.com/html/default.asp

http://www.w3schools.com/css/default.asp

https://www.codecademy.com/articles/glossary-html

https://cursoweb.fpdeinformatica.com/